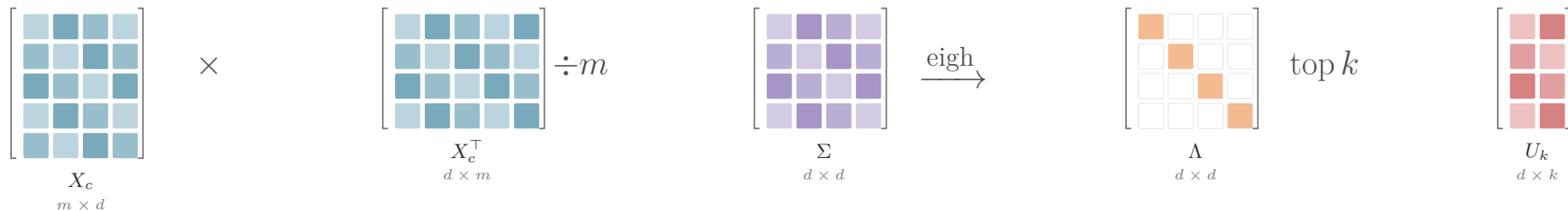


$$\Sigma = \frac{1}{m} X_c^\top X_c = U \Lambda U^\top, \quad U_k = [u_1, \dots, u_k]$$

PCA 对中心化数据的协方差做特征分解，并按特征值从大到小选择主方向



轴 m 是样本轴， d 是原特征轴， k 是保留方向数；协方差必须画成 $d \times d$ 方阵。

对象 Λ 对角元是各主方向方差， U 列向量是正交特征方向， U_k 是截断基。

机制 按最大特征值选择方向等价于最大化投影方差；数值实现也可直接对 X_c 做 SVD。